

Guía 1

Ecuaciones diferenciales de primer orden

Problema 1. En las siguientes ecuaciones diferenciales, identifique la variable dependiente y la independiente. Indique el orden de cada ecuación y establezca si son lineales o no lineales. Si es posible, reescriba la ecuación en forma normal.

a. $y''' + y^2 = 0$

b. $yy' = x^2 + 1$

c. $x \frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^x}$

d. $xy'' - e^x y = 2$

e. $4 \frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$

f. $tx'' - \cos(t)x = 2t$

g. $u'' + 2vu = e^v$

h. $x dy + y dx = 0$

Problema 2. Compruebe que las siguientes funciones son solución de la correspondiente ecuación diferencial e indique un adecuado intervalo de solución.

a. $2 \frac{dy}{dx} + y = 0$, $y = e^{-x/2}$

b. $\frac{d^2 y}{dx^2} - 6 \frac{dy}{dx} + 13y = 0$, $y = e^{3x} \cos(2x)$

c. $(y - x) \frac{dy}{dx} = y - x + 8$, $y = x + 4\sqrt{x+2}$

d. $\frac{dx}{dt} = 2tx^2$, $x = -\frac{1}{t^2+1}$

Problema 3. Compruebe que las siguientes familias de funciones son solución de la correspondiente ecuación diferencial y establecer un adecuado intervalo de solución

a. $\frac{dy}{dx} = y(1 - y)$, $y = \frac{c_1 e^x}{1 + c_1 e^x}$

b. $\frac{dy}{dx} + 2y = 3e^x$, $y = Ce^x + 2e^{-x}$

c. $(x + 1)dy - ydx = 0$, $y = C(x + 1)$

Problema 4. Halle, en cada caso, el o los valores de m para que la función dada sea solución de la ecuación diferencial

a. $y'' - 4y = 0$, $y = e^{mx}$

b. $xy' + 3y = 0$, $y = x^m$

c. $x^2 y'' - 3xy' = 0$, $y = x^m$

Problema 5. Encuentre valores A y B tal que la función $x(t) = A \sin(t) + B \cos(t)$ sea solución de la ecuación $x'' + 2x' + 4x = 5 \sin(t)$

Problema 6. Encuentre valor c tal que la función $x(t) = \frac{1}{1+ce^{-t}}$ sea solución del PVI $x' = x - x^2$, tal que $x(0) = 3$.

Problema 7. Encuentre valor c tal que la función $x(t) = \frac{1}{c+t^2}$ sea solución del $x' + 2tx^2 = 0$, tal que

a. $x(0) = 5$

b. $x(-1) = 1$

c. $x(2) = -2$

Problema 8. Encuentre valores A y B tal que la función $y(x) = A\sin(2x) + B\cos(2x)$ sea solución del PVI $y'' + 4y = 0$, con $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

Problema 9. Encuentre valores A y B tal que la función $y(x) = A\sin(5x) + B\cos(5x)$ sea solución del PVI $y'' + 25y = 0$, con $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 0$

Problema 10. Modelos de crecimiento

a. Modifique el modelo de crecimiento exponencial si se considera una inmigración con una tasa constante.

b. Modifique el modelo de crecimiento exponencial si se considera la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad por separado. Considere que la tasa de natalidad es proporcional al tamaño de la población y la tasa de mortalidad es proporcional al cuadrado del tamaño de la población.

Problema 11. Modelo de enfriamiento y calentamiento.

La temperatura ambiente T_m en la Ley de Newton de enfriamiento podría ser una función del tiempo t . Suponga que en un entorno controlado de manera artificial, $T_m(t)$ es periódica en un lapso de 24 horas, $T_m(t) = 10\sin(\frac{\pi}{12}t - \frac{\pi}{2}) + 8$. Diseñe un modelo matemático para la temperatura $T(t)$ de un cuerpo ubicado dentro de este entorno.

Problema 12. Modelo de drenaje de tanque

Suponga, que un tanque cónico se vacía por un orificio en su vértice, de modo que el área A_w depende de la altura del líquido. Modifique la ecuación diferencial teniendo en cuenta esta nueva geometría del tanque.

Problema 13. Cuando la masa m de un cuerpo que se mueve a través de un campo de fuerza es variable, la segunda ley de Newton establece: si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es diferente de cero, entonces la fuerza neta F es igual a la tasa de cambio del momentum (cantidad del movimiento) del cuerpo con respecto al tiempo. Es decir,

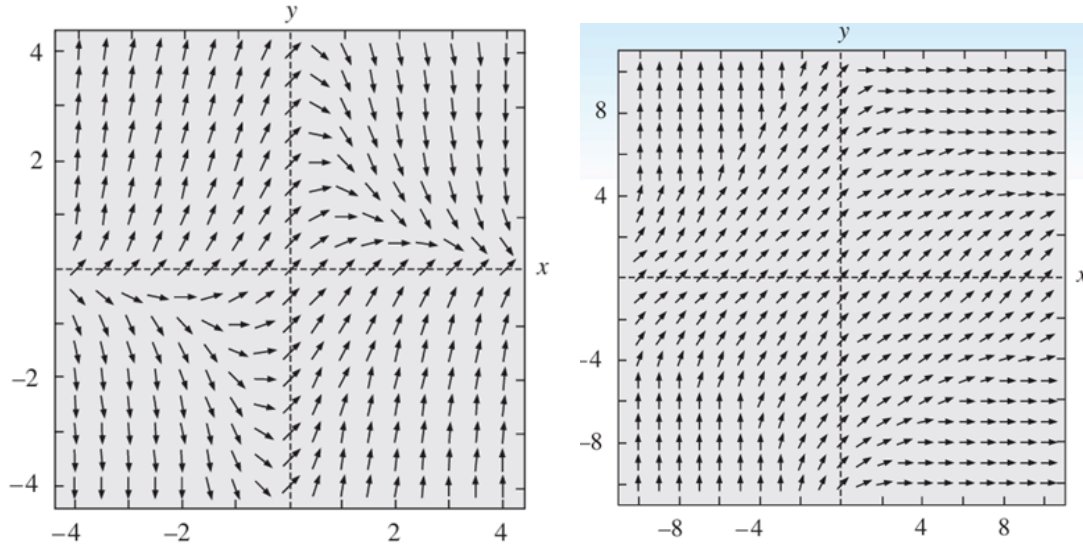
$$F = \frac{d}{dt}(m(t)v(t))$$

Un cable uniforme de alta resistencia tiene una densidad lineal de masa constante ρ (kg/m). Inicialmente, en el instante $t = 0$, cuelga verticalmente una longitud inicial x_0 desde el carrete y se encuentra en reposo ($v(0) = 0$). Debido al fallo del sistema de retención, la aceleración de la gravedad g comienza a tirar del cable verticalmente hacia abajo. A medida que la masa desciende un desplazamiento $x(t)$, se incorpora nueva masa proveniente del carrete en la parte superior. La masa en reposo del cable en el carrete se incorpora a la porción en movimiento. La masa instantánea del tramo en caída está dada por:

$$m(x) = \rho \cdot x(t)$$

Partiendo de la forma extendida de la Segunda Ley de Newton para masa variable, plantear la ecuación diferencial que describe la posición $x(t)$ del extremo inferior del cable en función del tiempo, omitiendo el rozamiento del aire.

Problema 14. Para los campos de direcciones mostrados, trace curvas solución que comiencen en distintos puntos.



Problema 15. Para las siguientes ecuaciones diferenciales autónomas, encuentre los puntos críticos. Clasifique cada punto crítico como asintóticamente estable, inestable o semiestable. Trace a mano las curvas solución típicas en las regiones en el plano xy determinadas por las gráficas de las soluciones de equilibrio.

- $y' = y - y^3$
- $y' = y \ln(y + 4)$
- $y' = (y - 1)(4y - 5)y$

Problema 16. La ecuación diferencial autónoma $m \frac{dv}{dt} = mg - kv$ donde k es una constante positiva de proporcionalidad y g es la aceleración debida a la gravedad, es un modelo de la velocidad v de un cuerpo de masa m que está cayendo bajo la influencia de la gravedad. El término $-kv$ representa la resistencia del aire que amortigua la aceleración. Encuentre los puntos críticos, y algunas curvas solución. A partir de lo hallado, determine si la velocidad de caída crece o decrece ilimitadamente o tiende a cero (el cuerpo se detiene) o tiende a una velocidad terminal.

Problema 17. Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales, y la imagen de cuatro curvas, relacione una ecuación con una posible curva solución (las curvas tienen etiquetas a, b, c, y d). Tenga en cuenta que puede haber más de una curva solución para una ecuación, y puede haber una ecuación que no tiene como solución ninguna de las curvas mostradas. Justifique sus respuestas.

- $xy' = -y$
- $yy' = 2 - x$
- $xy' = y(1 - 2x)$
- $y' = -y^2$
- $y' = \frac{1}{x^2} - \frac{y}{x}$



Problema 18. Encuentre una solución de cada uno de los PVI dados:

- $y' = x^2 + 1, y(0) = 1$
- $y' = \frac{1}{x}, y(-1) = -1$

c. $y' = \frac{1}{x^2}$, $y(1) = -1$

d. $y' = 3\cos(4x)$, $y(0) = 0$

Problema 19. Encuentre una familia uniparamétrica de soluciones de cada ecuación diferencial con el método de variables separables:

a. $xy' = y$

b. $y' = 3y$

c. $y' = \frac{1}{\cos(y)}$

d. $y' = e^{x+2y}$

e. $y' - 2xy^2 = 0$

f. $y' = k(y - d)$ donde k y d son dos parámetros.

g. $\frac{dx}{dt} = x - xt$

h. $\frac{dy}{dx} = \left(\frac{2x-1}{y}\right)^2$

Problema 20. Encuentre una solución de cada PVI.

a. $x^2y' = y$, $y(1) = 0$

b. $y' = 3y + 1$, $y(0) = 1$

c. $y' = xye^x$, $y(1) = -1$

d. $xy' + 2 = 0$, $y(1) = -2$

Problema 21. Halle la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales lineales.

a. $2xy' - 3y = 2x^2$

b. $y' + 2xy = 1$

Problema 22. Determine si las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas. Si lo son, halle la solución general.

a. $(3x + y)dx + xdy = 0$

b. $(x + 1)dx + x^2dy = 0$

c. $(x + 1)dx + y^3dy = 0$

d. $\frac{y}{x}dx + \ln(x)dy = 0$

e. $\frac{x}{y}dx + \ln(y)dy = 0$

Problema 23. La solución de la ecuación diferencial

$$\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}dx + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}dy = 0$$

es una familia de curvas que se pueden interpretar como líneas de corriente de un flujo de fluido en torno a un objeto circular cuyo límite está descrito por la ecuación $x^2 + y^2 = 1$. Resuelva esta ED y grafique en Geogebra la familia de soluciones y el mapa de direcciones.

Problema 24. Halle la solución de la ecuación de Bernoulli $t^2 \frac{dy}{dt} + y^2 - ty = 0$

Problema 25. Modelos de crecimiento.

a. La cantidad de cuentas en una red social sigue un modelo de crecimiento exponencial, $\frac{dP}{dt} = kP$. El 15 de agosto hay 120 cuentas, y el 20 de agosto, 190. Encuentre la función $P(t)$ que modeliza el tamaño de esa red social en el tiempo t . (Sugerencias: deberá decidir primero en qué unidades medir el tiempo, luego determinar un instante correspondiente a $t=0$, luego usar los datos para hallar k y P_0).

b. En una red de computadoras de una empresa, se detecta un malware que se propaga entre los dispositivos a través de vulnerabilidades de los sistemas de seguridad. El malware se propaga con crecimiento exponencial, con constante de propagación $k = 0.3$ (en unidades 1/hora). El primer dispositivo se infecta a las 14 horas del 20 de setiembre.

¿Cuántas máquinas estarán infectadas al terminar el día 20 de setiembre?

Si en total hay 300 dispositivos en la empresa, ¿en qué momento estará el 90 % de ellos infectados?

¿Cómo se encuentra la red a los dos días? ¿Qué puede concluir a partir de esto? ¿Qué modelo es más conveniente para modelizar la situación?

c. En una línea de producción electrónica, un lote de placas pasa por varias estaciones de soldadura. Se observa que cuando hay placas defectuosas en el buffer intermedio, estas tienden a generar nuevos defectos aguas abajo (retrabajos mal hechos, contaminación cruzada, arrastre de estaño, etc.). Experimentalmente, la tasa de aparición de nuevos defectos es proporcional al número de placas defectuosas presentes en el buffer en ese instante.

Además, por problemas con un proveedor, ingresan constantemente al sistema 4 placas defectuosas por hora (defectos importados).

Modelice esta situación con una ecuación diferencial, y resuélvala.

Si se sabe que inicialmente hay 14 placas defectuosas, que a las 4 horas se detectaron 65 placas defectuosas, determine el momento en que la cantidad de placas defectuosas superará las 150 unidades.

Problema 26. Modelos de caída libre, movimiento con resistencia del aire, tiro vertical.

a. En un banco de pruebas de una fábrica, un dispositivo de eyección lanza verticalmente pernos hacia un sensor óptico que valida la trayectoria. El eyector se encuentra a 1.10 m del suelo y, al liberar la pieza, ésta sale hacia arriba con velocidad inicial $v_0 = 12\text{m/s}$. Después del impulso inicial, se asume que no hay resistencia del aire ni otras fuerzas adicionales (solo gravedad). El aro sensor está a 2.40 m del suelo.

Determinar la altura máxima del perno y los instantes en que cruza el aro sensor.

b. Suponga que se puede variar la velocidad con la que el eyector del problema anterior lanza el perno. Determine las condiciones que debe cumplir la velocidad de eyección para que el perno atraviese el aro sensor antes de comenzar el descenso.

c. En el problema anterior suponga que la resistencia del aire puede modelarse con coeficiente $k = 0.4\text{kg/s}$, y que la masa del perno es de 200 gramos. Calcule la altura máxima del perno, y el tiempo transcurrido entre los instantes que el sensor detecta el paso del perno.